

## Relation élèves enseignants

Barbeau Faustine - Combes Florent - Dumas Elouan - Malzieu Yann

# Table des matières

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>1 Comprendre la relation élève-enseignant</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 1.1 Cadre d'analyse de la REE . . . . .                                                                    | 3         |
| 1.2 Les profils des élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant . . . . . | 3         |
| 1.3 Les profils des élèves qui ont un indice sur leur relation avec le corps enseignant . .                | 7         |
| 1.4 Une relation décrite comme globalement positive au travers du vécu de l'élève. . .                     | 8         |
| <b>2 La REE et la réussite scolaire : une relation complexe</b>                                            | <b>10</b> |
| 2.1 Le niveau académique individuel n'explique pas la qualité de la REE . . . . .                          | 10        |
| 2.2 Le niveau académique national est corrélée négativement avec la qualité de la REE                      | 11        |
| 2.3 La REE et l'influence du statut socio-économique . . . . .                                             | 12        |
| 2.3.1 L'origine sociale des élèves n'explique pas la qualité de la REE . . . . .                           | 13        |
| 2.3.2 La qualité de la REE moyenne est corrélée à l'origine sociale au sein de chaque pays . . . . .       | 14        |
| 2.4 La REE et le rapport aux apprentissages . . . . .                                                      | 16        |
| 2.4.1 La qualité de la REE est influencée par l'appréciation des cours . . . . .                           | 16        |
| 2.4.2 Des pays aux systèmes scolaires similaires en fonction de la qualité de la REE                       | 17        |
| <b>3 Existe-t-il une relation entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire ?</b>         | <b>20</b> |
| 3.1 à l'échelle individuelle . . . . .                                                                     | 20        |
| 3.2 à l'échelle des pays . . . . .                                                                         | 21        |
| 3.3.2 échelle d'un pays . . . . .                                                                          | 22        |
| 3.4 catégorie socio éco . . . . .                                                                          | 26        |
| 3.4.1 échelle individuelle . . . . .                                                                       | 26        |
| 3.4.2 échelle d'un pays . . . . .                                                                          | 26        |
| 3.5 Différence selon le contexte du pays . . . . .                                                         | 28        |
| 3.5.1 Appartenance OCDE ou non . . . . .                                                                   | 28        |
| 3.5.2 Développement du pays . . . . .                                                                      | 29        |
| <b>Conclusion</b>                                                                                          | <b>31</b> |
| <b>Annexe</b>                                                                                              | <b>32</b> |
| Méthodologie de construction des indices . . . . .                                                         | 32        |
| Correspondance pays . . . . .                                                                              | 32        |

# Introduction

“La relation élève-enseignant s’intéresse à ce qui se passe entre l’enseignant et ses élèves, à l’école, d’un point de vue à la fois cognitif, affectif et social, au-delà des savoirs scolaires” (Espinosa, 2016). Selon lui, l’enseignement constitue un facteur à part entière de l’éducation des élèves, car même si cette dernière relève majoritairement de la responsabilité des parents, l’impact des professeurs dans la vie des élèves reste non négligeable. C’est pourquoi à première vue, l’école semble être le lieu de l’apprentissage des connaissances via la transmission d’un savoir par un professeur à des élèves. Cependant, l’effet de l’enseignement pourrait ne pas se limiter uniquement aux résultats scolaires comme on pourrait le penser a priori. Ainsi, cette relation nous amène à soulever quelques interrogations. Peut-on tout d’abord établir un réel lien entre la réussite scolaire et la qualité des interactions entre les élèves et leurs enseignants ? De plus, comme l’évoque Espinosa, une bonne REE a-t-elle des répercussions positives sur une dimension plus sociale ou bien mentale comme le bien-être par exemple ? Tout ceci mène à nous intéresser au sujet suivant : La relation entre élèves et enseignants (REE).

La relation élèves enseignants caractérise une interaction, qu’elle soit positive ou négative, entretenue entre les élèves et les enseignants. Cette relation s’inscrit dans une dynamique de transmission des savoirs et peut être qualifiée de verticale, dans la mesure où l’enseignant détient un savoir que l’élève est en train d’acquérir. Elle possède également une dimension subjective, puisqu’elle repose en grande partie sur le ressenti des élèves. Ainsi sa mesure repose nécessairement sur des données déclaratives, susceptibles de comporter certains biais.

Dans notre étude nous allons donc mesurer cette REE, et nous nous demanderons si une bonne relation entre élèves et enseignants influence positivement la scolarité des élèves à différentes échelles.

Dans un premier temps, il s’agira de comprendre ce qu’est la relation élèves-enseignants à travers la manière dont elle est perçue par les élèves, ainsi que d’analyser les cas de non-réponse. Ensuite, nous étudierons les liens entre la REE et la réussite scolaire, en tenant compte des performances individuelles, des différences entre pays et du contexte socio-économique. Enfin, nous nous intéresserons aux relations entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire, notamment en termes d’anxiété et de relations entre pairs que ce soit à l’échelle des pays, du sexe ou encore de la dimension socio-économique.

# 1 Comprendre la relation élève-enseignant

## 1.1 Cadre d'analyse de la REE

En premier lieu, afin de définir le cadre dans lequel nous nous plaçons, il faut avant tout préciser comment se caractérisent élèves et enseignants dans le questionnaire PISA. En effet, pour un élève, il s'agit ici d'un enfant âgé d'environ 15 ans inscrit dans un établissement scolaire public, privé ou bien spécialisé et pouvant provenir de 85 pays différents pour l'édition 2022. Par ailleurs, les enseignants sont, par définition, les professeurs des élèves interrogés dans l'enquête PISA.

Ainsi, nous nous plaçons dans un contexte particulier d'analyse puisqu'il faut dans notre cas, étudier la REE grâce aux données présentes sur les questionnaire PISA 2022. Cette base de données permet d'accéder à des informations portant sur les performances scolaires, le contexte socio-économique des élèves, leur ressenti vis-à-vis de l'école ainsi que leur relation avec leurs enseignants. C'est pourquoi, afin de pouvoir réaliser notre étude, il nous fallait proposer une mesure des différents types de REE sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. Ainsi, nous avons utilisé deux indices déjà créés par l'OCDE afin de caractériser cette relation. En particulier, nous avons choisi de travailler avec l'indice mesurant la REE globale, qui comprend des questions générales sur le ressenti de l'élève quant à ses interactions avec leur enseignants, mais également l'indice mesurant la REE ciblée sur les professeurs de mathématiques. Ces indices ont une moyenne de 0 par rapport aux pays de l'OCDE et plus il est positif, plus l'élève affirme avoir une bonne REE/bénéficier d'un soutien de son enseignant de mathématiques.

Toutefois, une potentielle limite de notre analyse mais inhérente au questionnaire PISA, est qu'il ne prend en compte la REE que dans un seul sens. En effet, dans la réalité, les enseignants ont une influence sur leurs élèves mais l'inverse est aussi véridique, les élèves peuvent modifier le comportement de leurs professeurs. Cependant, ce deuxième sens dans la REE ne peut être vérifié dans cette enquête, car seuls les élèves expriment leur opinion sur leurs professeurs.

## 1.2 Les profils des élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant

Pour commencer notre analyse, nous allons regarder le profil des élèves qui n'ont pas d'indices REE global ou de REE ciblée sur les professeurs de mathématiques.

|   | Groupe   | Pourcentage_filles | Origine_socioeco | Anxiete_maths | Appartenance | Harcelement | Nombre_total |
|---|----------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Manquant | 45.96              | -0.6687436       | 0.3075299     | -0.20697179  | -0.1214952  | 159590       |
| 2 | Sans NA  | 51.18              | -0.1969157       | 0.2216972     | -0.04908496  | -0.3056764  | 454154       |

FIGURE 1 – Tableau 1: Comparaisons groupes avec valeurs manquantes et sans

Note de lecture: Dans le groupe qui n'a pas de valeur en indice de REE global ou de REE ciblée sur les professeurs de mathématiques on a 45.96% de filles. Pour le groupe avec aucune valeur manquante sur ces deux indices on a 51.18% de filles

Ce tableau sépare les données en deux, les “manquant”, c'est à dire les élèves n'ayant pas de REE global ou de REE ciblée sur les professeurs de mathématiques, et “Sans NA”.

Les manquants représentent 159590 données c'est-à-dire 26% de nos données. A partir de cela nous pouvons faire un premier profil des élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant. En premier lieu, le groupe “manquant” comprend plus d'hommes que le groupe qui se positionne sur leur relation avec le corps enseignant, et est légèrement plus anxieux en mathématiques. Trois indices ont une différences plus marquée, le premier montre que le sentiment d'appartenance pour le groupe “manquant” est plus faible que l'autre groupe avec un écart de 0.16 points. L'harcelement augmente aussi, passant de -0.30 à -0.12 et enfin l'indice sur l'origine socio-économique diminue fortement, passant de -0.20 pour le groupe ayant répondu aux question à -0.67 pour le groupe “manquant”.

Pour faire un résumé nos données manquant ont le profil suivant par rapport aux autres données: On y retrouve plus d'hommes, plus anxieux envers les mathématiques, plus harcelé et avec un moins bon sentiment d'appartenance et pour finir une origine socio-écono beaucoup plus faible.

## Distribution du nombre d'élèves par note et statut de réponse

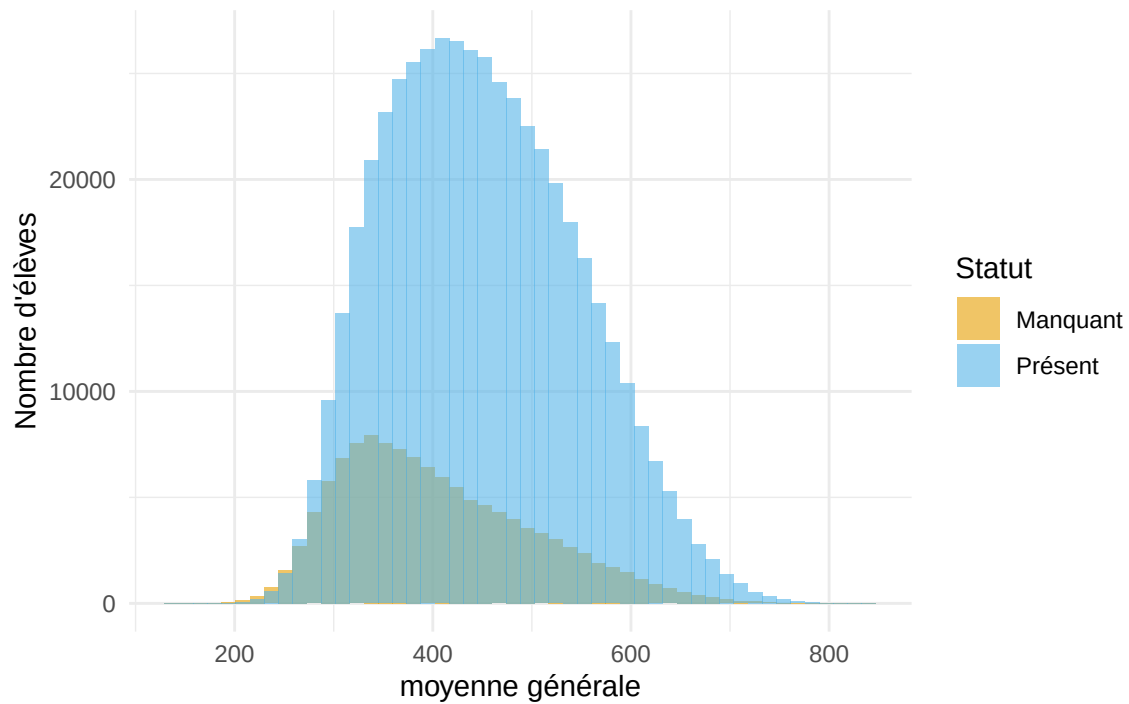


FIGURE 2 – Figure 1: Comparaison des moyennes générale des élèves en fonction de leur statut de réponse sur le REE global

Note de lecture : La distribution de la moyenne générale des élèves n'ayant pas d'indice de REE est plus centrée sur la gauche que la distribution pour les élèves ayant un indice de REE.

En ce qui concerne le graphique ci-dessus, on a une logique concernant le profil des élèves qui ont des non réponses. Nous voyons qu'il existe une relation entre le fait de ne pas avoir d'indice de REE et la moyenne générale. En effet on remarque que la distribution de la moyenne générale des élèves n'ayant pas d'indice de REE est plus centrée sur la gauche que la distribution pour les élèves ayant un indice de REE. On peut donc en conclure que les élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant sont des élèves avec une moyenne générale plus faible que ceux se positionnant.

## Distribution du nombre d'élèves par note et statut de réponse

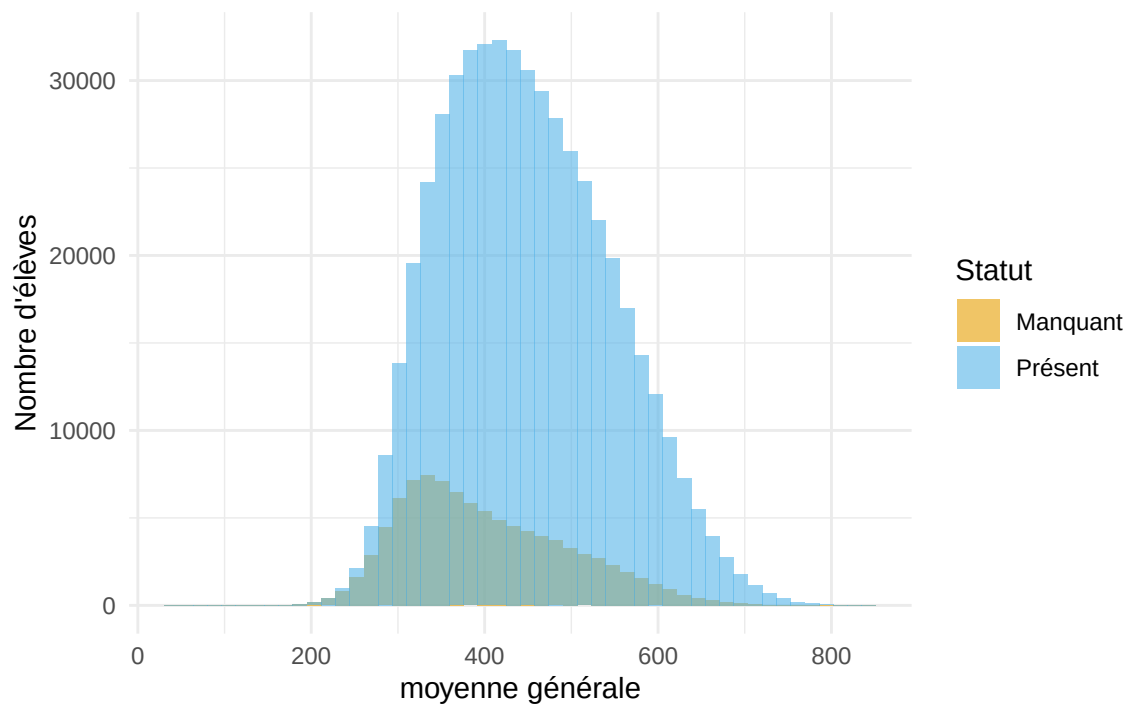


FIGURE 3 – Figure 2: Comparaison des moyennes en mathématiques des élèves en fonction de leur statut de réponse sur le REE ciblée sur les professeurs de mathématiques

Note de lecture : La distribution de la moyenne en mathématiques des élèves n'ayant pas d'indice de REE portant sur les enseignants de mathématiques est plus centrée sur la gauche que la distribution pour les élèves ayant un indice de REE.

Concernant la figure 3, nous avons la distribution des notes en mathématiques selon leur réponses ou non pour avoir un indice de REE centré sur les professeurs de mathématiques. En effet l'utilisation de la moyenne en mathématiques est plus appropriée que la moyenne générale quand on regarde une potentielle liaison entre le professeur de mathématique et l'élève. On en tire les mêmes conclusion que dans la figure 2. Les élèves n'ayant pas répondu aux questions relatives sur la REE avec le professeur de mathématique ont de moins bonne notes que ceux ayant répondu aux question dans cette matière.

Nous pouvons donc ajouter des caractéristiques au profil de nos élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant. En effet ce sont des élèves avec des moins bon résultats généraux et en mathématiques. Ce profil montre que nos analyses futures entre la REE et les autres variable pourront être biaisé car on ne s'intéressera qu'aux élèves ayant un indice donc on pourrait observer de moins fortes corrélation entre les notes et la REE car ceux ayant de moins bonnes notessont ceux ayant pas de REE.

## 1.3 Les profils des élèves qui ont un indice sur leur relation avec le corps enseignant

|                | RELATST | TEACHSUP | ESCS   | EXPWB  | BELONG | BULLIED | ANXMAT |
|----------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <i>Min</i>     | -10.09  | -3.254   | -6.841 | -3.127 | -3.504 | -1.228  | -2.626 |
| <i>1st Qu.</i> | -0.661  | -0.564   | -0.909 | -0.645 | -0.628 | -1.228  | -0.379 |
| <i>Median</i>  | -0.007  | -0.1     | -0.07  | 0.126  | -0.248 | -0.391  | 0.193  |
| <i>Mean</i>    | 0.046   | 0.102    | -0.197 | 0.009  | -0.049 | -0.306  | 0.222  |
| <i>3rd Qu.</i> | 0.667   | 1.556    | 0.648  | 1.051  | 0.409  | 0.475   | 0.789  |
| <i>Max</i>     | 3.417   | 1.649    | 7.38   | 1.117  | 3.173  | 4.694   | 2.892  |

FIGURE 4 – Statistiques des différentes variables après suppression des valeurs manquantes

Notes de lecture: La variable RELATST correspondant à la qualité de la REE global possède une moyenne de -0.007, un minimum de -10.09 et un maximum de 3.417. Notes: RELATST correspond à l'indice sur la REE globale. TEACHSUP correspond à l'indice sur la REE ciblée en mathématique. ESCS correspond à l'indice sur la catégorie socio-économique de l'élève. EXPWB correspond à l'indice sur le bien-être de l'élève sur les derniers jours. BELONG correspond à l'indice sur son sentiment d'appartenance. BULLIED correspond à l'indice sur le harcèlement. ANXMAT correspond à l'indice sur l'anxiété en mathématiques.

Pour continuer notre analyse nous avons supprimé de notre base de données tous les élèves qui n'ont pas d'indice de REE global et ciblée sur les mathématiques, nous vérifions que cela n'a pas trop modifié les statistiques initiales de notre jeu de données. Selon les indications de l'OCDE, décrite dans la partie 1.1, la moyenne est centrée sur 0 pour les pays appartenant à l'OCDE et avec un écart-type de 1, donc en ajoutant les autres pays on se retrouve proche de 0 mais pas forcément exactement. En enlevant les données, on retrouve partout une moyenne aux alentours de 0 et avec un premier et troisième quartile entre -1 et 1 ce qui confirme que notre écart-type est toujours proche de 1. Donc le fait d'avoir enlevé les données manquantes n'a pas trop affecté nos variables.



## 1.4 Une relation décrite comme globalement positive au travers du vécu de l'élève.

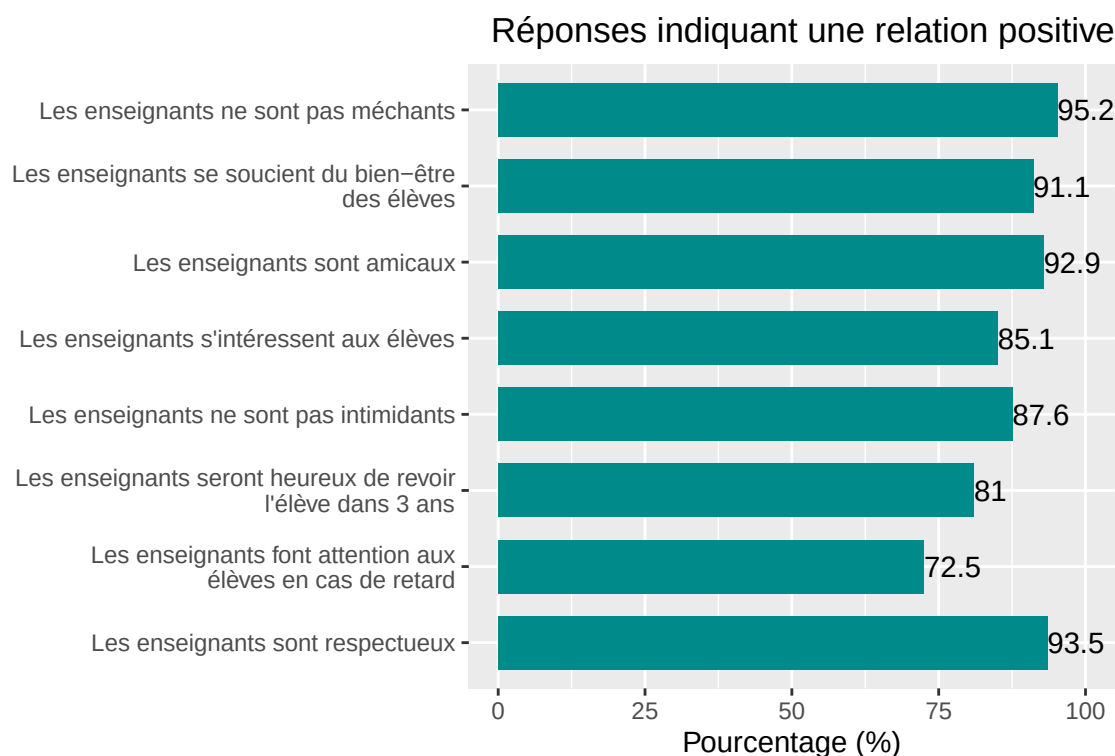


FIGURE 5 – Graphique en barre indiquant le taux de réponse positives selon les questions

Note de lecture : 85% des élèves affirment que leurs enseignants sont respectueux envers eux.

Il paraît maintenant pertinent de s'intéresser à la qualité de cette relation et savoir comment elle est perçue par les élèves ayant un indice REE. Car un indice relève en effet de la qualité globale de la relation, mais il est aussi important de savoir le détail par question. Pour cela nous avons récupéré le taux des réponses positives par question en ce qui concerne la relation élève-enseignant au global et celle sur les professeurs de mathématiques, seulement pour les élèves ayant répondu à la question. On remarque que les résultats sont très positifs, la question ayant le moins bon résultat est "Les enseignants font attention aux élèves en cas de retard", avec 72,7% de réponses positives. Quant aux autres résultats, ils se situent entre 79.4% et 94.2% de réponses positives. On peut conclure que les trois qualités qui caractérisent au mieux cette relation positive sont un enseignant qui n'est pas méchant, qui est amical et qui se soucie du bien-être des élèves.

Cette relation étant très positive en ce qui concerne les enseignants au global, il semble alors juste de rentrer plus dans les détails en s'intéressant aux enseignants de mathématiques précisément. On a donc sur la figure suivant le taux de réponse positive pour les questions concernant les enseignants de mathématiques.

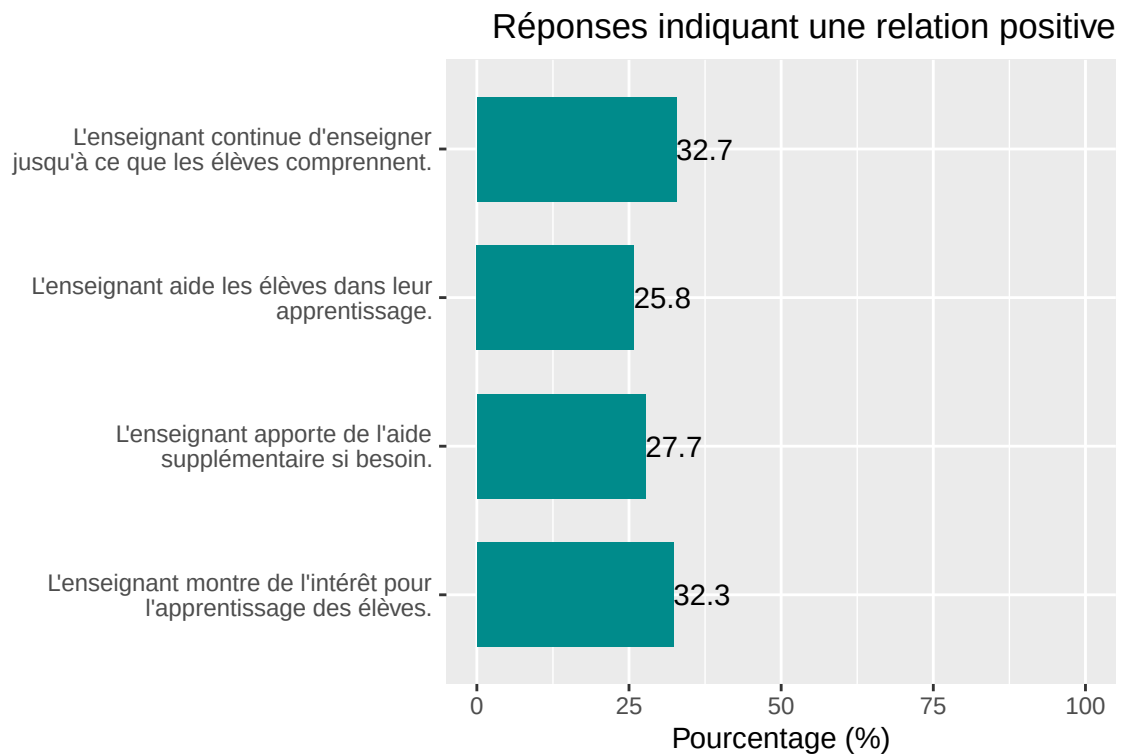


FIGURE 6 – Graphique en barre indiquant le taux de réponse positives selon les questions avec les enseignants de mathématiques

Note de lecture : 32.2% des élèves affirment que leur enseignant de mathématique montre de l'intérêt pour l'apprentissage des élèves.

Les résultats sont très différents de ce qu'on a pu observer avec les enseignants dans leur globalité. En effet, les taux de réponses positives se trouvent seulement entre 25.4% et 32.2%, on se retrouve donc avec une majorité de réponses négatives contrairement à la relation globale. Cela montre donc que la REE avec le professeur de mathématique est mauvaise en comparaison avec la REE globale.

Ainsi, après avoir décrit la relation élèves-enseignants et la manière dont elle est perçue par les élèves, il convient désormais de s'interroger sur ses effets concrets, notamment en ce qui concerne la réussite scolaire.

## 2 La REE et la réussite scolaire : une relation complexe

### 2.1 Le niveau académique individuel n'explique pas la qualité de la REE

La relation élèves-enseignant peut être étudiée dans le cadre de la réussite scolaire et plus précisément avec le niveau académique des élèves. Comme la REE est une relation prenant place au sein des établissements scolaires, il est tout à fait naturel de s'interroger sur l'influence de la REE sur le niveau des élèves et inversement. Le niveau scolaire est ici étudié au travers des notes établies par l'OCDE lors de l'enquête PISA 2022. Celles-ci permettent de connaître le niveau relatif des élèves concernant différents domaines d'études : les mathématiques, la compréhension de l'écrit et les sciences. Pour comprendre au mieux la relation que le niveau scolaire peut entretenir avec la REE, les analyses vont se porter sur la moyenne générale obtenue par les élèves ainsi que leur moyenne de mathématiques.

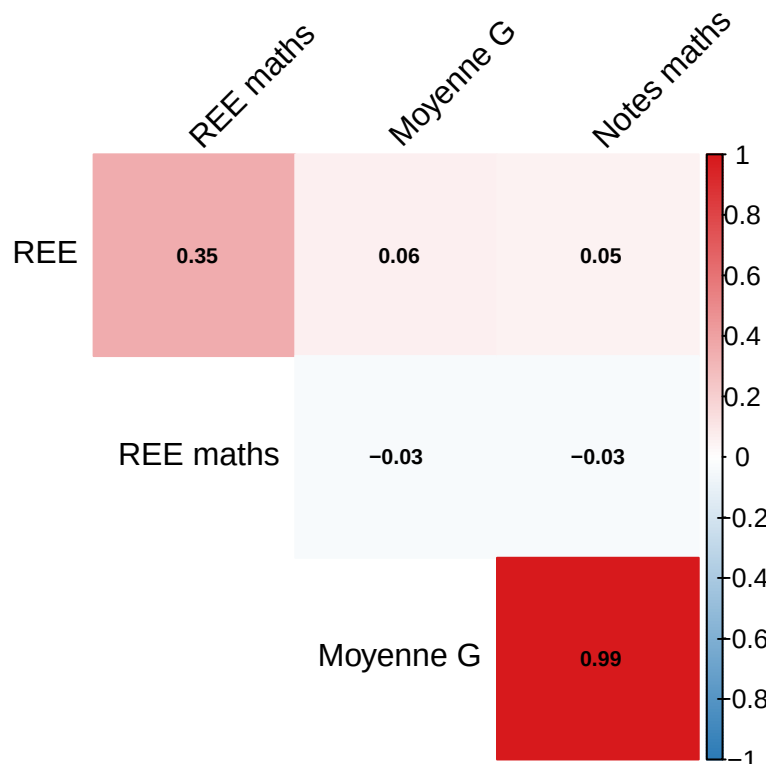


FIGURE 7 – Matrice de corrélation entre les variables

Note de lecture : La corrélation entre la relation élèves-enseignants (REE) et la moyenne générale est de 0.06.

Ainsi, contrairement à ce que l'on peut penser a priori, le niveau académique des élèves n'explique pas la qualité de la relation avec leurs enseignants. En effet, le lien de corrélation est presque nul

(0.06). Par conséquent, un élève peut potentiellement bien s'entendre avec son professeur sans pour autant que cela ait une influence sur ses résultats scolaires.

La relation élèves-enseignants en général est corrélée positivement à la relation élèves-enseignants en mathématiques (0.33). Cette corrélation permet de voir que la REE en mathématiques s'explique en partie par la REE en générale. C'est pourquoi, dans les analyses suivantes, les deux variables de REE seront étudiées.

De plus, on constate une très forte corrélation entre la moyenne générale et la moyenne en mathématiques (0.99). Il est possible de passer d'une moyenne à l'autre sans que les résultats en soient altérés.

D'autres facteurs semblent donc être à la source de la réussite scolaire des élèves qu'une bonne relation entre élève et enseignant au niveau global.

## 2.2 Le niveau académique national est corrélée négativement avec la qualité de la REE

Comme on constate qu'il n'y a pas de lien entre REE et notes pour les élèves, il convient d'étudier cette relation à l'échelle des pays. Dans cette analyse, on utilise la moyenne de REE dans chaque pays et la moyenne des notes obtenues. Cela permet de comparer les niveaux nationaux et donc de comparer les différents systèmes éducatifs et leurs influences sur la REE.

Il existe une corrélation négative moyenne entre la qualité de la REE et la note moyenne de chaque pays ( $r \approx -0,26$ ). La REE n'explique que partiellement le niveau académique mais d'autres facteurs entrent en compte. On ne peut donc pas conclure d'une relation très forte entre ces deux indicateurs.

En se concentrant sur la REE avec les enseignants de mathématiques, on observe des résultats plus marqués. La note moyenne utilisée est désormais celle des mathématiques et non plus la moyenne générale, même si les deux moyennes sont interchangeables.

Avec un test de corrélation, on constate que plus un pays dispose d'un niveau en mathématiques élevé, selon les notes de l'OCDE, moins la relation entre les élèves et les enseignants de mathématiques est jugée positive. En effet, la corrélation est négative ( $r \approx -0.51$ ,  $p\text{-value} \approx 5e-06$ ) entre la qualité de la REE moyenne d'un pays et sa note OCDE moyenne concernant les mathématiques.

## Corrélation entre la note moyenne en maths et la relation avec l'enseignant de mathématiques

Les lignes en pointillées bleues correspondent aux moyennes.

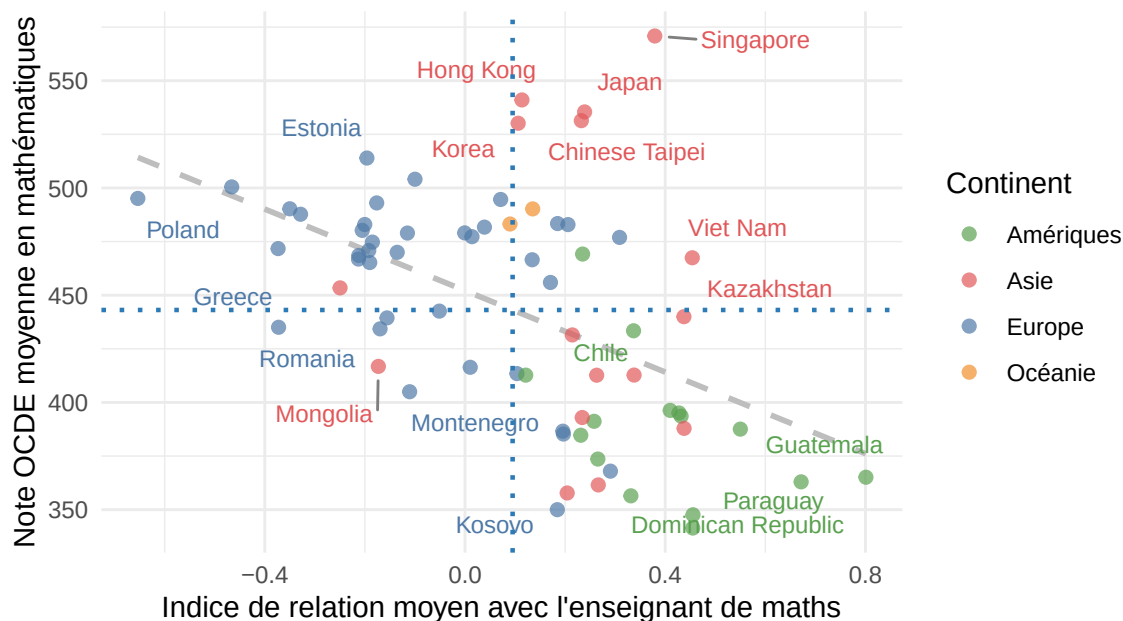


FIGURE 8 – Nuage de points représentant les corrélations entre la note moyenne en mathématiques et la relation avec le professeur de cette matière par pays

Note de lecture : Le Kazakhstan a un niveau moyen en mathématiques (445) équivalent à la moyenne des pays interrogés et un indice de REE moyen plus positif qu'en moyenne (0.45).

Certains pays ne semblent pas suivre cette corrélation négative, comme Singapour où la relation avec les enseignants de mathématiques est plus positive d'environ 0.4 point qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE. De plus, le niveau moyen en mathématiques y est le plus élevé.

De son côté, le Guatemala ou le Paraguay confirment bien le lien de corrélation. Le niveau moyen en mathématiques est largement en dessous de la moyenne, alors qu'on y retrouve la meilleure REE moyenne.

## 2.3 La REE et l'influence du statut socio-économique

Si les notes et la REE sont corrélées, on peut tout de même s'interroger sur l'influence du statut socio-économique des parents dans la relation qu'entretient l'élève avec ses enseignants. Autrement dit, les origines sociales des élèves modifient-elles la manière dont ils interagissent avec le corps enseignant ?

### 2.3.1 L'origine sociale des élèves n'explique pas la qualité de la REE

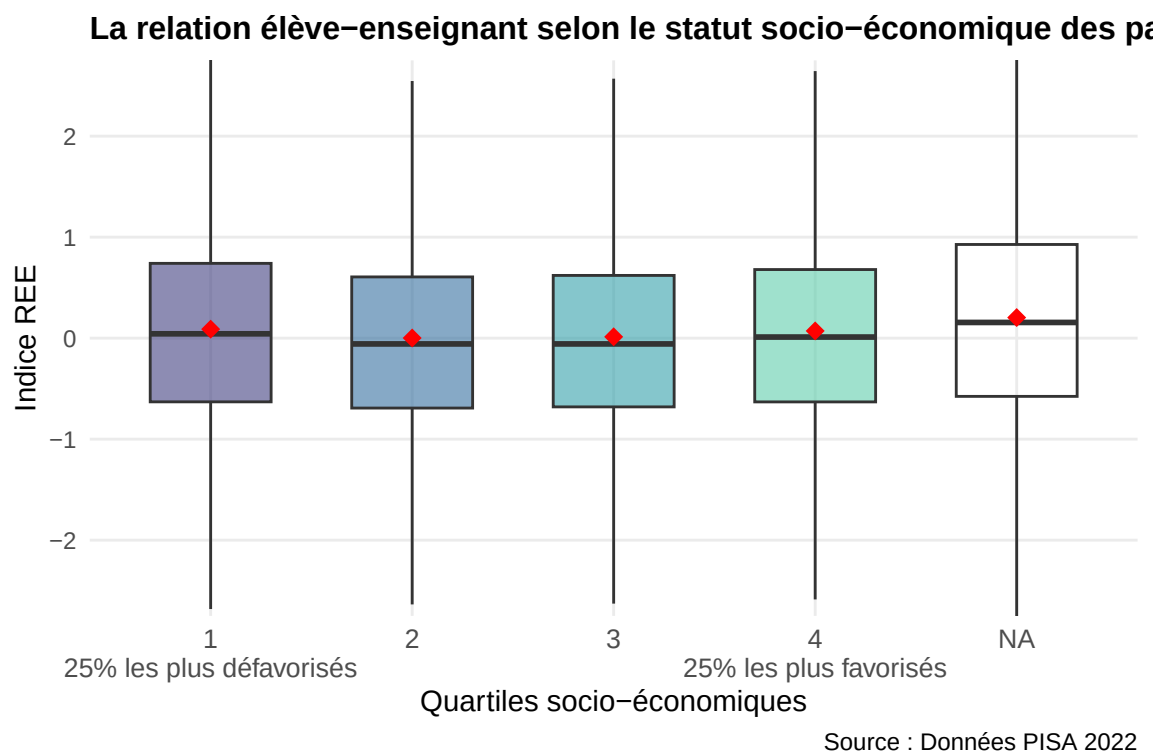


FIGURE 9 – Boxplots de la valeurs de l'indice de REE global selon l'indice socio\_économique

Note de lecture : Les 50 % d'élèves situés parmi les 25% les plus défavorisés (quartile 1) rapportent des scores d'indice de REE compris entre environ -0,7 et +0,8.

Note : L'indice REE est une variable composite : une valeur positive indique une perception de la relation plus chaleureuse et soutenante que la moyenne de l'OCDE, tandis qu'une valeur négative indique une relation perçue comme plus distante ou moins aidante. Les losanges rouges représentent la moyenne arithmétique de chaque groupe, tandis que la ligne noire horizontale à l'intérieur de chaque boîte indique la médiane (50 % des élèves se situent au-dessus, 50 % en dessous).

Le statut socio-économique des parents n'influence pas la qualité de la relation entre élèves et enseignants, comme le montre le graphique ci-dessus. Le vécu des élèves apparaît comme similaire quelques soient les origines sociales. Les écarts inter-quartile sont très similaires pour les quatres groupes socio-économiques, tout comme les moyennes et les médianes.

En s'intéressant à la relation élèves-enseignants en mathématiques, les résultats changent légèrement.

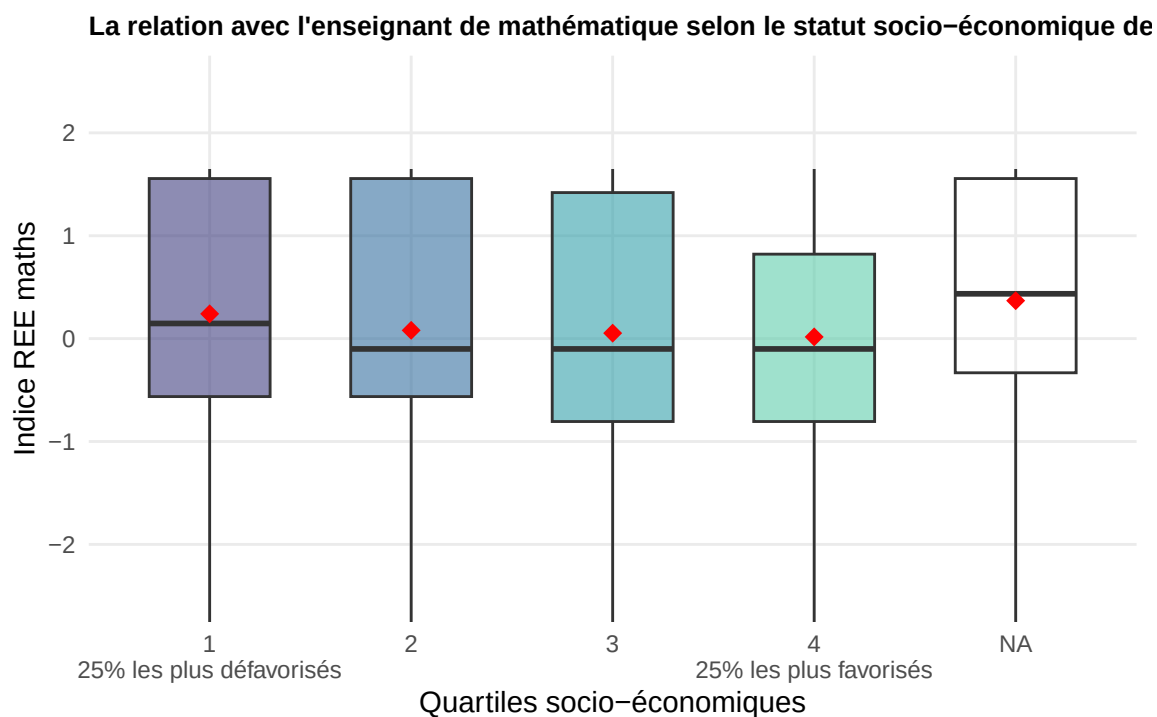


FIGURE 10 – Boxplots représentant la valeur de la REE ciblée sur l’enseignant de mathématique en fonction de la valeur de l’indice socio-économique

Note de lecture : L’indice moyen de relation avec l’enseignant de mathématiques pour les élèves appartenant au quart le plus défavorisé de la population (quartile 1) se situe entre -0.3 et 1.5 pour la moitié d’entre eux (dans la “boîte”).

Cette dispersion autour de la qualité de la REE moyenne de l’OCDE change lorsqu’on s’intéresse à la relation dans le cadre des mathématiques. La “boîte” du premier quartile est plus haute. Autrement dit, l’écart interquartile est plus important pour les 25% des élèves les plus défavorisés, qui ont un vécu de la REE avec l’enseignant de mathématiques plus hétérogène, allant de -0.3 à 1.5.

### 2.3.2 La qualité de la REE moyenne est corrélée à l’origine sociale au sein de chaque pays

A l’échelle des pays, la REE et le statut socio-économique des élèves sont corrélés négativement de manière significative (-0.41). Alors, lorsque dans un pays le statut socio-économique moyen a tendance à être plus défavorisés, les élèves observent en moyenne une meilleure relation avec leurs enseignants. Inversement, dans les pays avec un statut socio-économique moyen davantage favorisé, la REE est jugée plus négativement.

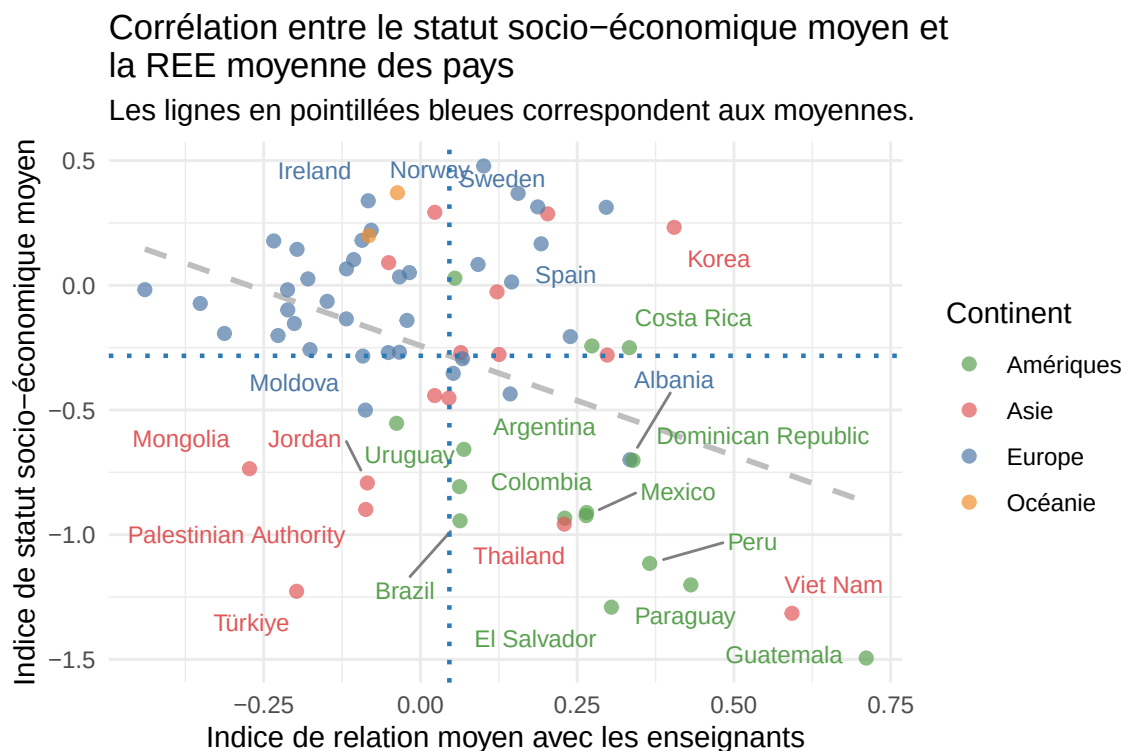


FIGURE 11 – Nuage de points représentant les pays en fonction de leur REE moyen et de leur statut socio-économique

Note de lecture : L’Albanie a un indice socio-économique moyen inférieur à la moyenne des pays interrogés (-0.75) ainsi qu’un indice de REE moyen supérieur à la moyenne (0.3).

Le graphique illustre les différences de systèmes éducatifs entre les différents pays interrogés. En effet, si à l’échelle individuelle, on ne constate pas de relation de corrélation significative entre les origines sociales et la qualité de la REE, en comparant les différents pays, on peut conclure d’une influence. Cette corrélation négative oppose des systèmes éducatifs tels que ceux du Vietnam ou du Guatemala et ceux de la Pologne ou de la Tchéquie. D’un côté, on retrouve des pays dont les élèves ont des origines davantage défavorisées et une REE plutôt positive, de l’autre côté des pays dont les élèves ont un statut socio-économique correspondant à la moyenne OCDE et une REE jugée plus négativement qu’en moyenne au sein des pays de l’OCDE.

On peut en conclure que si, au niveau individuel, aucune corrélation significative n’est observée, une corrélation modérée à forte apparaît au niveau agrégé, c’est-à-dire au niveau des pays. Le résultat est comparable à la corrélation entre la qualité de la REE et les notes OCDE.

Cette différence suggère que le lien entre la qualité de la REE et le statut social n’est pas individuel, mais une caractéristique systémique. Cela révèle le fonctionnement des systèmes éducatifs et leur capacité à créer une relation plus ou moins positive entre les élèves et les enseignants.

#### Lien entre le statut socio-économique et le niveau scolaire des élèves

Comme le présentent de nombreuses études, le statut socio-économique des parents est positivement corrélée avec le niveau scolaire. Il est également possible de parler de lien de causalité entre ces deux éléments

“Le statut socio-économique peut avoir une influence considérable sur les résultats de l’apprentissage. Si les mauvais résultats ne découlent pas automatiquement d’un désavantage socio-économique, les écoles reproduisent parfois les schémas existants d’avantages et de désavantages, au lieu de créer une distribution plus équitable des opportunités d’apprentissage et des résultats pour les élèves.”<sup>1</sup>



Cette relation se confirme avec une Analyse en composantes principales (ACP).

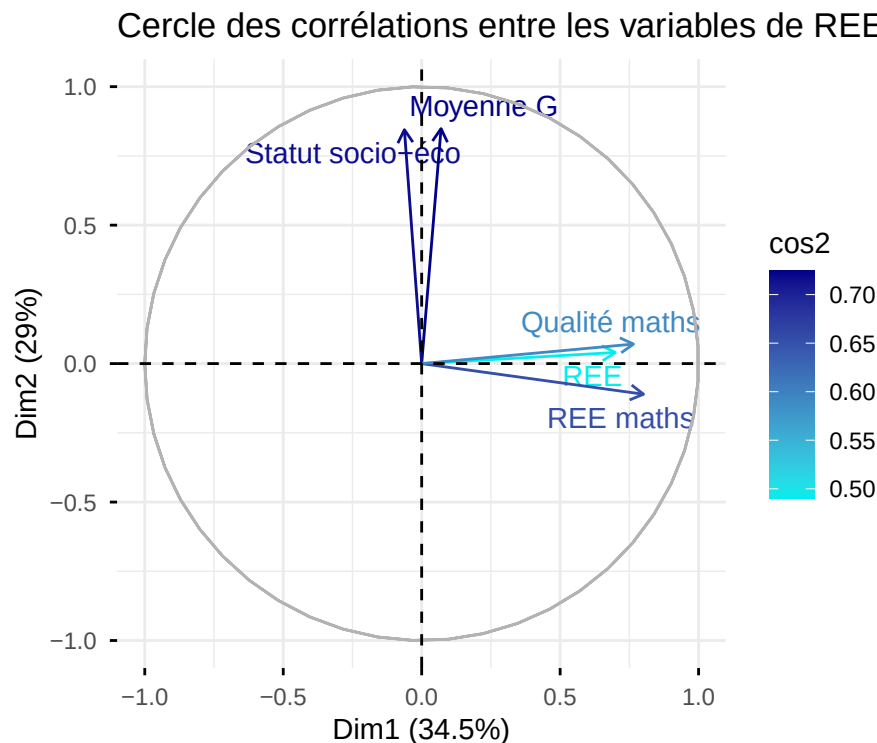


FIGURE 12 – Cercle de corrélation

La dimension 1 s'explique par la moyenne générale et le statut socio-économique, qui figurent comme étant corrélées positivement. Tandis que la dimension 2 s'explique très nettement par la qualité des cours de mathématiques et la qualité des relations élèves-enseignants. Le lien entre l'origine sociale et le niveau scolaire explique donc la présence de résultats similaires concernant la corrélation entre la qualité de la REE et le niveau académique puis avec le statut socio-économique.

## 2.4 La REE et le rapport aux apprentissages

### 2.4.1 La qualité de la REE est influencée par l'appréciation des cours

Au delà du niveau scolaire ou de statut socio-économique, l'appréciation de l'élève concernant les matières étudiées peut partiellement expliquer la qualité de la REE, notamment concernant la qualité de l'enseignement.

L'appréciation des mathématiques comme étant l'une des matières préférées de l'élève est légèrement corrélée avec la qualité de la relation avec l'enseignement de cette matière. La corrélation s'élève à environ 0.21 ( $p\text{-value} < 2.2e-16$ ), ce qui permet de dire qu'il y a bel et bien un lien entre ces deux éléments mais celui-ci reste faible. Alors, aimer les maths ne suffit pas à expliquer une bonne relation entre un élève et son enseignant de mathématiques.

La qualité perçue des cours de mathématiques est davantage corrélée avec la qualité de la relation avec l'enseignant de mathématiques. En effet, la corrélation est de 0.41 et est significative ( $p\text{-value} < 2.2e-16$ ). La qualité de la REE en maths est donc dépendante de la qualité observée des cours de mathématiques au cours de l'année.

1. Causalité entre statut socio-économique et résultats scolaire, OCDE

## 2.4.2 Des pays aux systèmes scolaires similaires en fonction de la qualité de la REE

Lorsqu'on change d'échelle, en regardant la qualité observée moyenne des cours de mathématiques par pays, on constate une importante corrélation positive entre qualité des cours et qualité de la REE ( $0.62$ ,  $p\text{-value} < 1e-08$ ). Alors, meilleure est la qualité des cours de mathématique, meilleure est la relation entre les élèves et les enseignants à l'échelle nationale.

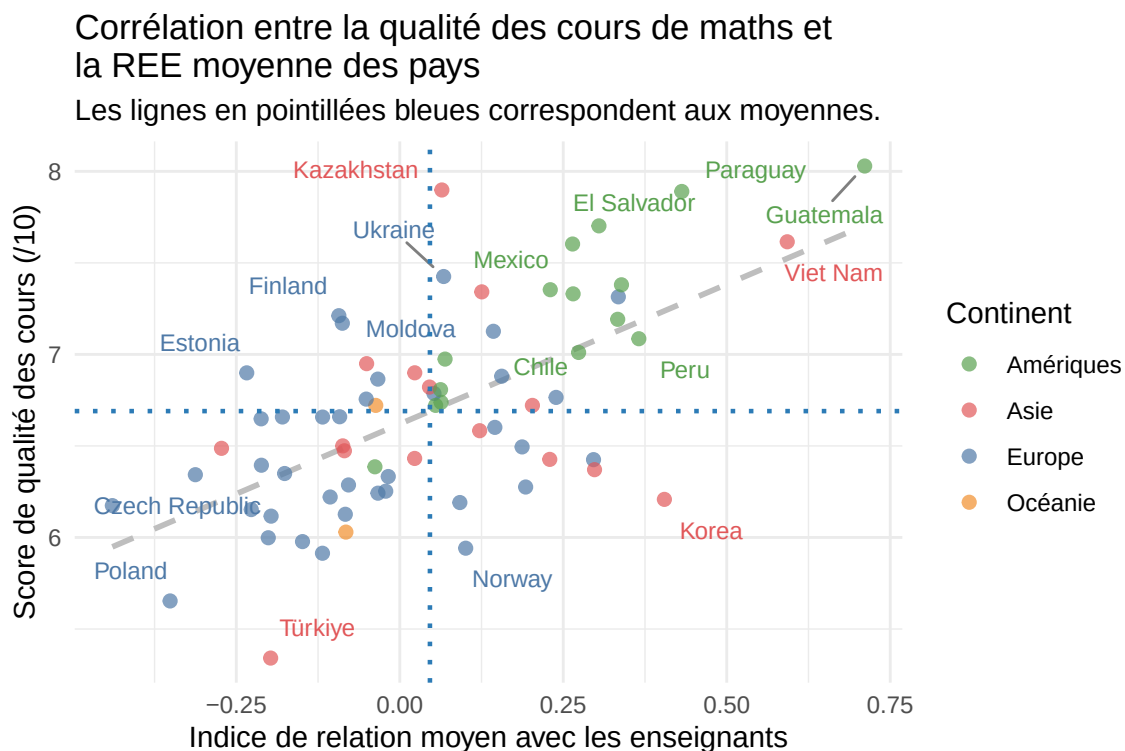


FIGURE 13 – Nuage de points représentant les pays en fonction de leur REE ciblée en mathématiques et la qualité des cours de mathématiques

Note de lecture : Le Chili suit la relation de corrélation entre la qualité des cours de mathématiques et la qualité de la REE. Son indice de REE moyen est de  $0.27$  et son score moyen de qualité d'enseignements des mathématiques est de  $7$ .

Avec ce nuage de points, on retrouve la même répartition des différents pays en miroir par rapport aux corrélations avec les notes et le statut socio-économique. On peut alors se demander si il n'y aurait pas des profils de pays selon la qualité de REE. Pour ce faire, nous avons réalisé un regroupement des pays selon leur indice de qualité de la REE, leur note moyenne et la qualité des cours de mathématiques.

## Typologie des pays selon la qualité des REE, des enseignements en mathématiques et les notes

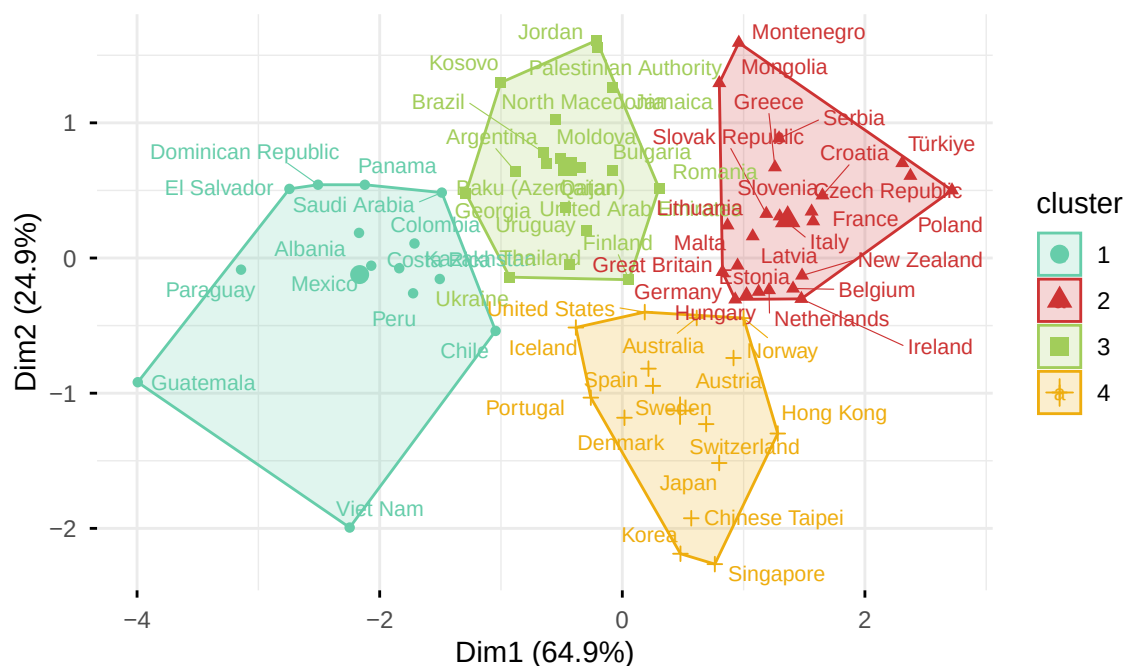


FIGURE 14 – Regroupement des pays selon la méthode du k-means

Note de lecture : D'après le regroupement des pays par la méthode du k-means, en fonction de la qualité de la REE, des notes et de la qualité d'enseignement en mathématiques, l'Australie, le Portugal, la Suède et Singapour ont des modèle éducatifs similaires.

Tableau 2: Tableau des moyennes pour chaque groupe issus du regroupement k-means

| Groupe       | Qualité de la REE | Note       | Qualité des cours de maths |
|--------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1            | 0.33              | 389        | 7.48                       |
| 2            | -0.17             | 470        | 6.23                       |
| 3            | 0.01              | 402        | 6.83                       |
| 4            | 0.17              | 501        | 6.49                       |
| <b>Total</b> | <b>0.04</b>       | <b>443</b> | <b>6.70</b>                |

Le groupe 1 regroupe des pays ayant en moyenne une meilleure qualité de REE et d'enseignement en mathématiques. En revanche, ces pays ont des notes bien inférieures à la moyenne, avec une différence de 54 points. Cette différence représente un peu plus de 2 ans de scolarité en moins pour les élèves de ces pays par rapport à l'ensemble des pays. Il comprends le Viet Nam, le Pérou ou encore l'Arabie Saoudite.

Le groupe 2, en rouge, est composé de pays ayant une qualité de REE négative en moyenne (-0.17), des notes légèrement au-dessus de la moyenne de l'ensemble des pays interrogés (470 > 443). On y retrouve la Grèce, la France ou la Nouvelle-Zélande.

Le groupe 3, en vert, avec des pays comme la Jordanie, la Thaïlande et le Brésil, a une qualité de REE neutre, des notes plus faibles qu'en moyenne (402) et une qualité d'enseignement en mathématiques légèrement supérieure à la moyenne (6.8).

Le groupe 4, en orange est avant tout caractérisé par les notes moyennes obtenues (501). Les pays qui le composent ont aussi une qualité de REE légèrement positive (0.17), tandis que la qualité d'enseignement est jugée moins bonne qu'en moyenne (6.49). La Corée du Sud, Hong Kong, l'Australie ainsi que la Norvège en font partie.

On peut en conclure des profils types de pays. Un pays du groupe 1 semble avoir un système éducatif davantage axé sur la qualité de la REE et de l'enseignement, que sur la performance académique. Pour un pays du groupe 2, la qualité de la REE est généralement négative, pour autant le niveau académique reste légèrement supérieur à la moyenne. Concernant le groupe 3, les pays ont tendance à avoir une qualité de REE neutre, correspondant à la moyenne des pays de l'OCDE, ainsi qu'un niveau scolaire relativement faible. La qualité de l'enseignement est certes supérieure à la moyenne mais les pays de ce groupe ne se caractérisent pas par un profil très marqué. Enfin un pays du groupe 4 est avant tout un pays performant où la qualité de la REE est légèrement plus positive qu'en moyenne mais où la qualité de l'enseignement est légèrement plus faible.

Pour mieux se rendre compte des regroupements de pays selon leur qualité de REE, notes et qualité d'enseignement, il est pertinent de les représenter sur une carte.

### Répartition mondiale des modèles de relation élève–enseignant Selon la méthode du k-means

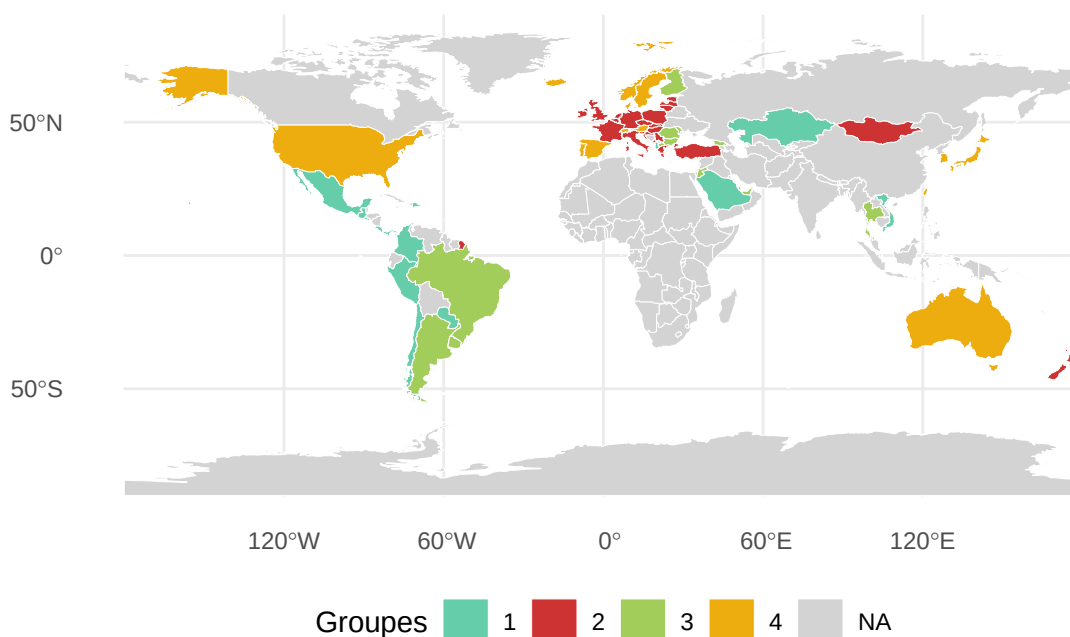


FIGURE 15 – Carte du regroupement des pays suite au k-means

Note de lecture : La majorité des pays d'Europe ont des modèles similaires de REE associés aux notes et à la qualité d'enseignement.

Si certains groupes de pays se caractérisent notamment par leur qualité de REE moyenne (comme le groupe 1 et 2), d'autres groupes s'expliquent davantage par les autres facteurs (qualité d'enseignement des mathématiques ou niveau académique). Les regroupements de pays semblent parfois suivre des groupes de pays déjà existants, comme l'Europe du Sud et de l'Est ou l'Amérique latine.

Si on peut regrouper les pays et leur système éducatif en fonction de leur REE et d'autres facteurs, on constate bien que la question de la qualité de la scolarité des élèves dans ces pays va au-delà des notes ou de la qualité d'enseignement. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire d'étudier la relation entre la qualité de la REE et le bien-être des élèves.

## 3 Existe-t-il une relation entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire ?

### 3.1 à l'échelle individuelle

Nous étudierons ainsi dans quelle mesure cette relation d'enseignant à élève peut impacter le bien-être de ces derniers.

Pour estimer le bien-être des élèves des pays de l'OCDE, nous utiliserons entre-autre l'indice de bien-être ressenti durant les jours précédents. Cet indice est construit grâce à la partie du questionnaire sur le bien-être. L'indice s'affiche comme manquant lorsque l'élève n'a pas répondu "Oui" à la question "La journée d'hier était-elle une journée comme les autres ?"

Les indices suivants peuvent être étudiés afin d'élargir l'analyse et de comprendre quels éléments influencent plus particulièrement les REE comme le harcèlement, etc. D'autres variables et indices peuvent être retenus pour expliquer la REE telles que l'indice d'anxiété concernant les mathématiques, l'indice sur le sentiment d'appartenance à l'école ou l'indice de harcèlement.

L'indice sur l'anxiété ressentie concernant les cours de mathématiques permet d'approfondir l'analyse de l'indice de soutien de l'enseignant de mathématiques. Il est construit avec les réponses aux questions concernant la crainte des difficultés en cours de mathématiques ou la crainte de l'échec.

L'indice sur le sentiment d'appartenance, représente le sentiment d'appartenance de l'élève à son école ainsi que l'existence de relations avec d'autres à l'école.

L'indice sur le harcèlement repose sur la fréquence de plusieurs signes de harcèlement durant les 12 derniers mois, d'après les élèves.

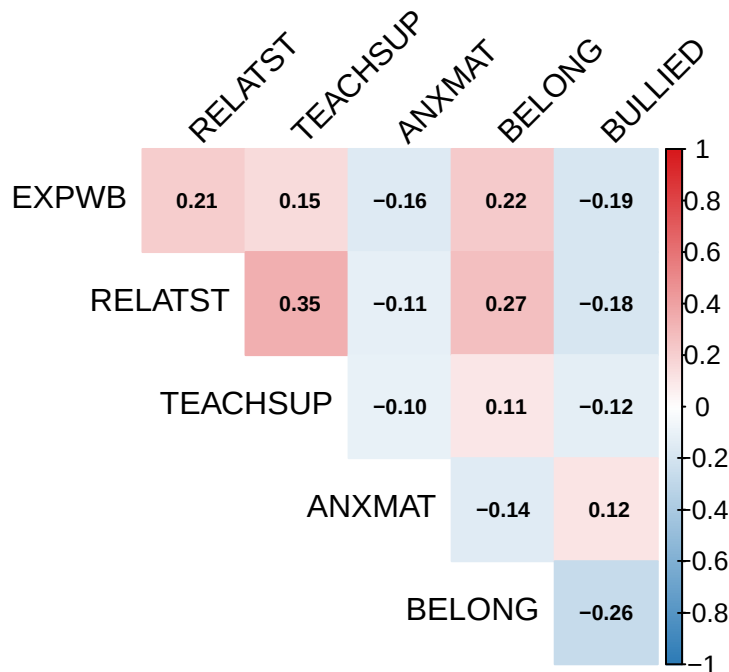


Figure : Matrice de corrélation des variables Note de lecture: La corrélation entre l'indice d'appartenance et de harcèlement est de -0.25

Cette matrice de corrélation nous donne un premier aperçu des différentes corrélations entre nos variables REE et les variables de bien-être. Aucune corrélation importante est notable mais quelques petites corrélations peuvent être remarquée comme celle entre la REE globale et le sentiment d'appartenance qui est de 0.27, donc une REE globale élevée va améliorer le sentiment d'appartenance de l'élève. Les autres corrélations se situent toutes entre -0.20 et 0.20 donc il n'y a pas de conclusion sur une relation entre les variables à en tirer.

Cette matrice montre donc qu'aucune relation est visible entre le bien-être et la REE du point de vue d'un individu, cependant il est aussi important de s'intéresser au point de vue d'un pays, si la méthode d'enseignement d'un pays a un impact sur le bien-être des élèves du pays

### 3.2 à l'échelle des pays

-> paragraphe d'introduction de la partie. On analyse cette fois-ci les données regroupées en pays

```
data_etude_bien_etre_moyen <- data_etude %>%
  mutate(
    bien_etre = rowMeans(
      cbind(BELONG, EXPWB, -BULLIED, -ANXMAT),
      na.rm = TRUE
    )
  )
```

```
[1] -0.001747171
```

-> Paragraphe de conclusion sur le modèle en regroupant tous les individus par pays, coefficient de corrélation de -0.001 entre bien-être et REE.

Pour la suite on va s'intéresser à plusieurs populations afin de mieux caractériser la relation entre la qualité de la REE et le bien-être. ## 3.3 sexe ### 3.3.1 échelle individuelle

La première population est représentée par le sexe. Ainsi l'objectif est d'identifier d'éventuelles inégalités ou sensibilités spécifiques des élèves selon leur sexe auprès de l'influence des REE sur leur bien-être.

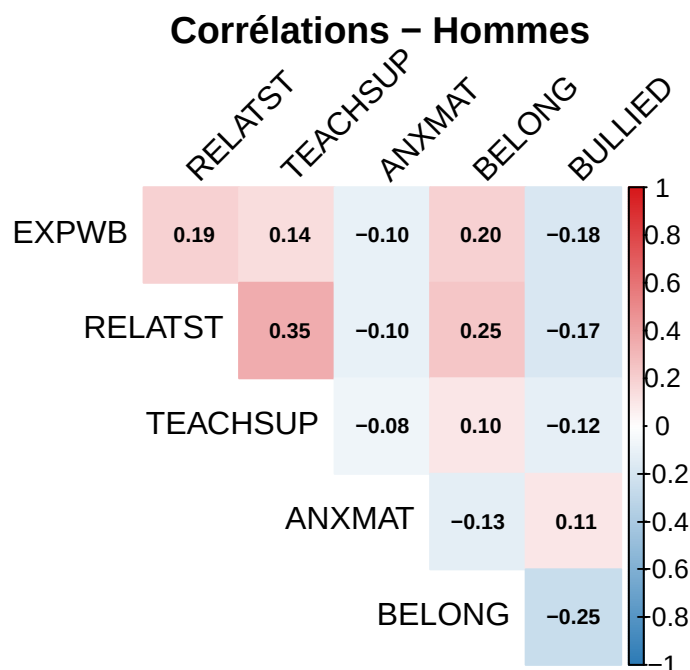
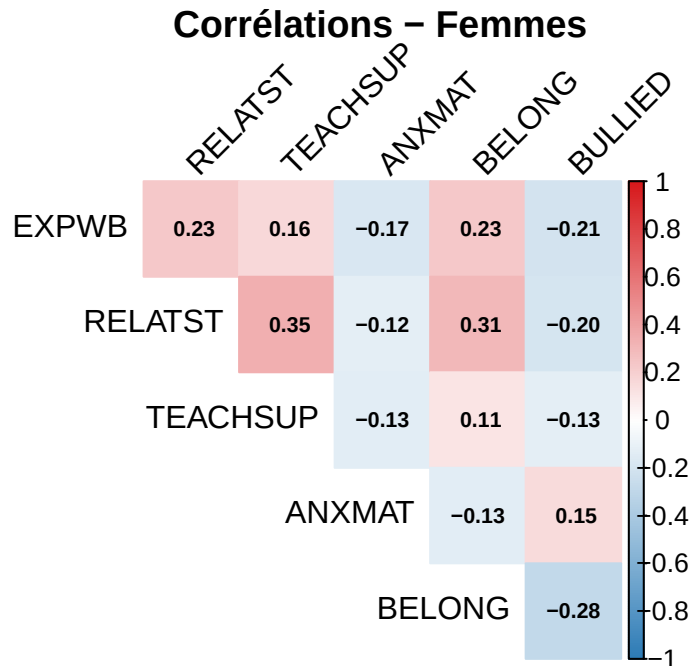
Dans un premier temps, les observations avec une information manquante sur le sexe sont supprimées afin de garantir la comparabilité des groupes. Une variable catégorielle sexe est

ensuite créée.

Femme Homme  
232437 221685

Table: Répartition Femmes/Hommes dans le jeu de données

-> Petit paragraphe sur la répartition homme femme pour montrer que c'est bien équilibré (232437 Femmes / 221685 Hommes)



-> Expliquer juste que les corrélations entre hommes et femmes sont les mêmes donc à l'échelle d'un individu pas de différence (attention la graph ne sera pas affiché dans le rapport donc ne pas dire "comme on voit sur le graph").

-> Transition à faire pour analyse à l'échelle des pays

### 3.3.2 échelle d'un pays

-> paragraphe suivant à faire un peu mieux, c'est que de l'IA mdr L'objectif de cette analyse est d'étudier si les différences entre garçons et filles en matière de relation enseignant-élève (REE)

sont associées aux différences de bien-être, à l'échelle des pays.

Un indice composite de bien-être est construit à partir de quatre variables centrées :

sentiment d'appartenance bien-être récent anxiété en mathématiques exposition au harcèlement

Les deux dernières variables étant négativement associées au bien-être, elles sont inversées afin d'assurer une cohérence d'interprétation.

Ainsi, un score élevé de bien\_etre correspond systématiquement à une situation plus favorable.

Les données sont ensuite agrégées au niveau pays  $\times$  sexe, afin d'obtenir des indicateurs moyens.

On analyse d'abord la relation entre REE et bien-être séparément pour les femmes et les hommes.

```
[1] 0.08659889
```

```
[1] -0.03204997
```

-> Interprétation des coefficient de corrélation à faire (0.087 Femmes/ -0.032 Hommes) Coeff plus élevé chez les femmes donc la REE joue un role plus fort dans le bien être que chez les hommes. Mais les coefficients restent faibles donc cela ne montre pas qu'en regardant juste une partie de la population on peut expliquer une corrélation entre bien-être et REE donc afin d'analyser directement les inégalités, on construit des variables de différence hommes - femmes pour chaque pays.

Ces variables permettent une lecture directe :

valeurs positives -> avantage hommes valeurs négatives -> avantage femmes

La corrélation observée ( $r = 0,45$ ) met en évidence une association positive modérée entre les écarts de relation enseignant-élève et les écarts de bien-être entre garçons et filles. Cela suggère que, dans les pays où les garçons bénéficient d'une meilleure relation avec les enseignants que les filles, ils présentent également un niveau de bien-être relativement plus élevé.

Cette corrélation met en évidence une inégalité entre sexes : les garçons sont favorisés par rapport aux filles dans certains pays, et cela se reflète dans leur bien-être.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

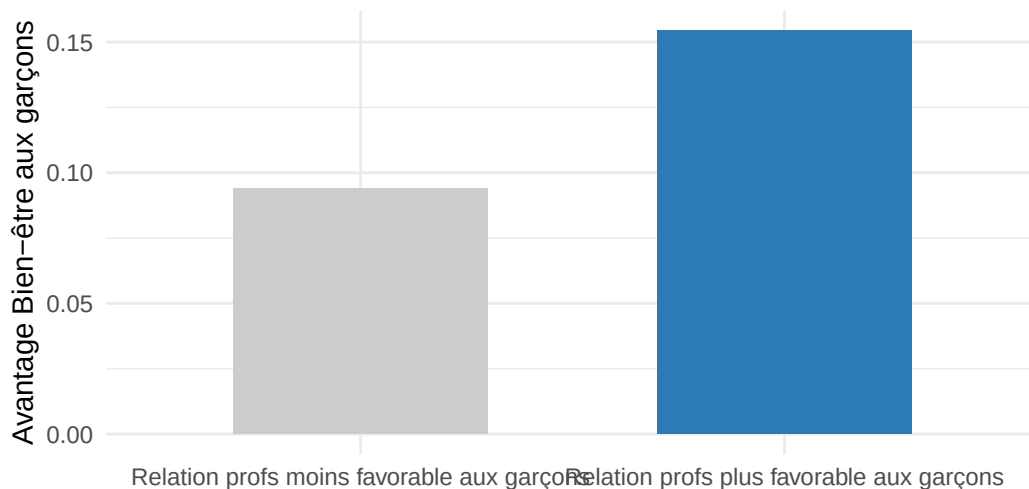
# 1. Préparation des données : On crée deux groupes de pays
# On sépare les pays selon la médiane de l'écart de REE
infographie_data <- diff_sexe %>%
  mutate(groupe_pays = if_else(diff_REE > median(diff_REE, na.rm = TRUE),
                                "Relation profs plus favorable aux garçons",
                                "Relation profs moins favorable aux garçons")) %>%
  group_by(groupe_pays) %>%
  summarise(moyenne_diff_bien_etre = mean(diff_bien_etre, na.rm = TRUE))

# 2. Création du graphique simple (style "Data-Visualisation")
ggplot(infographie_data, aes(x = groupe_pays, y = moyenne_diff_bien_etre, fill = groupe_pays)) +
  geom_col(width = 0.6) +
  scale_fill_manual(values = c("#cccccc", "#2c7bb6")) + # Gris vs Bleu INSEE
  labs(
    title = "L'impact de la relation enseignant-élève sur l'écart de bien-être",
    subtitle = "Écart de bien-être (Garçons - Filles) selon la qualité de la relation avec l'enseignant",
    x = "",
    y = "Avantage Bien-être aux garçons",
    caption = "Source : Données PISA (agrégation par pays)"
  ) +
  theme_minimal() +
```



```
theme(legend.position = "none", # Pas besoin de légende, le texte est sur l'axe X
      plot.title = element_text(face = "bold", size = 14))
```

## L'impact de la relation enseignant-élève sur l'écart de Écart de bien-être (Garçons – Filles) selon la qualité de la relation avec l



Source : Données PISA (agrégation par pays)

```
# On calcule le bien-être moyen dans les deux types de pays
stats_infographie <- diff_sexe %>%
  mutate(type_pays = if_else(diff_REE > 0, "Avantage Garçons", "Avantage Filles")) %>%
  group_by(type_pays) %>%
  summarise(bien_etre_moyen = mean(diff_bien_etre, na.rm = TRUE))

# Calcul du facteur X
bien_etre_avantage_garcons <- stats_infographie$bien_etre_moyen[stats_infographie$type_pays == "Avantage Garçons"]
bien_etre_avantage_filles <- stats_infographie$bien_etre_moyen[stats_infographie$type_pays == "Avantage Filles"]

# Le facteur X (ex: 1.5 fois plus élevé)
facteur_X <- round(bien_etre_avantage_garcons / bien_etre_avantage_filles, 1)
```

-> Paragraphe fait par IA à améliorer: Le graphique compare deux groupes de pays. On remarque que l'avantage des garçons en matière de bien-être (la hauteur des barres) n'est pas le même selon la qualité de leur relation avec les enseignants :

Dans les pays où la relation prof-élève est "moins favorable" aux garçons (barre grise), l'écart de bien-être est d'environ 0,09.

Dans les pays où cette relation leur est "plus favorable" (barre bleue), cet écart bondit à plus de 0,15.

La barre bleue est nettement plus haute que la grise. Cela signifie que le climat relationnel avec les professeurs agit comme un amplificateur des inégalités de bien-être entre les sexes

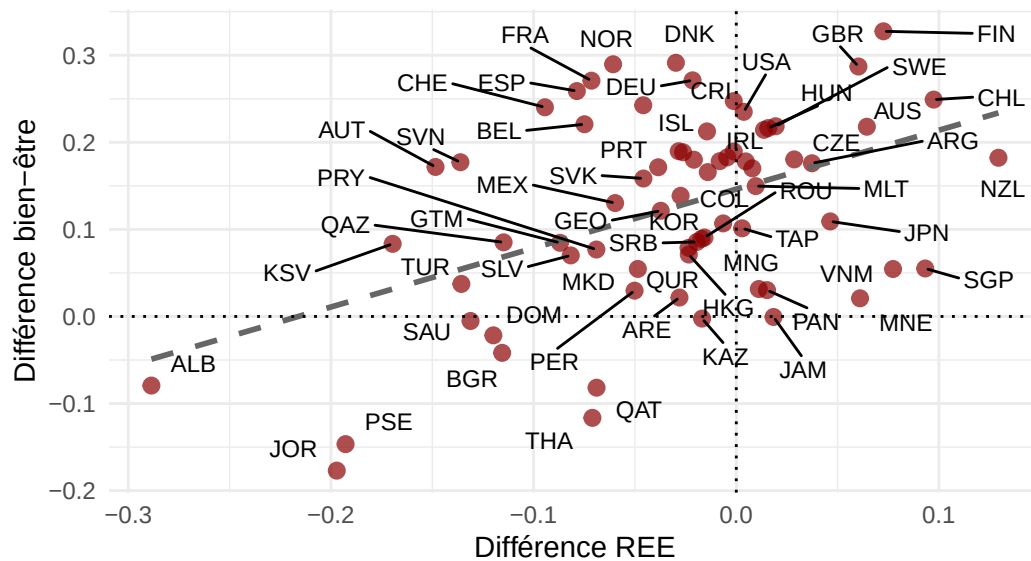
Le passage de la barre grise à la barre bleue montre un saut de 40 %. Cela indique que l'inégalité de bien-être n'est pas seulement présente, elle est fortement stimulée par les écarts de traitement ou de ressenti vis-à-vis des professeurs.

En somme, là où les garçons bénéficient d'un meilleur soutien ou d'une meilleure image auprès de leurs enseignants, l'écart de bien-être avec les filles s'élargit de près de la moitié (+40 %) par rapport aux pays où cette relation est plus équilibrée (ou moins favorable aux garçons).

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

## Différences hommes-femmes par pays

Écart = Homme - Femme



-> Analyse du graphique à faire, paragraphe suivant à retravailler car c'est encore de l'IA

Le graphique met en évidence une relation globalement positive entre les écarts de REE et les écarts de bien-être.

Cela signifie que :

dans les pays où les garçons ont une meilleure relation avec les enseignants que les filles, ils tendent également à présenter un niveau de bien-être plus élevé.

Cependant, le nuage de points reste relativement dispersé, indiquant que cette relation est modérée et qu'elle ne constitue pas un déterminant unique.

Certains pays s'écartent de la tendance générale, suggérant l'existence d'autres facteurs influençant le bien-être.

Analyse des pays atypiques

# A tibble: 10 x 8

|    | CNT   | REE_Femme | REE_Homme | bien_etre_Femme | bien_etre_Homme | diff_bien_etre |
|----|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
|    | <chr> | <dbl>     | <dbl>     | <dbl>           | <dbl>           | <dbl>          |
| 1  | THA   | 0.272     | 0.201     | 0.132           | 0.0159          | -0.116         |
| 2  | JOR   | 0.0299    | -0.167    | -0.0127         | -0.190          | -0.177         |
| 3  | NOR   | 0.151     | 0.0903    | -0.00551        | 0.284           | 0.290          |
| 4  | QAT   | 0.0156    | -0.0533   | -0.0598         | -0.142          | -0.0818        |
| 5  | FRA   | -0.117    | -0.189    | -0.156          | 0.115           | 0.271          |
| 6  | MNE   | -0.350    | -0.289    | 0.134           | 0.155           | 0.0208         |
| 7  | ESP   | 0.195     | 0.116     | -0.0477         | 0.211           | 0.259          |
| 8  | DNK   | 0.331     | 0.302     | -0.0533         | 0.238           | 0.291          |
| 9  | PSE   | -0.00106  | -0.194    | -0.0400         | -0.187          | -0.147         |
| 10 | JAM   | -0.0229   | -0.00449  | -0.267          | -0.268          | -0.000615      |

# i 2 more variables: diff\_REE <dbl>, residus <dbl>

-> Paragraphe à faire pour analyse des pays atypiques, donc ceux qui ne correspondent pas à la relation, je sais pas si c'est utile donc à supprimer si c'est nul

## 3.4 catégorie socio éco

### 3.4.1 échelle individuelle

-> Paragraphe à un tout petit peu reformuler Utilisons pour ce faire la variable sur l'indice de statut économique, sociale et culturel. C'est un indicateur qui mesure le milieu socio-économique des élèves à partir du niveau d'éducation et de la profession des parents ainsi que des ressources du foyer (comme les livres ou l'accès à un ordinateur).

| Faible | Moyenne | Élevée |
|--------|---------|--------|
| 147433 | 147434  | 151898 |

Table 2: Effectif des classes de l'indice de statut économique, sociale et culturel

Note de Lecture: Dans notre jeu de données on a 174026 personnes considérées avec un CSP faible

Par souci de complexité, on décide de scinder l'indice de statut économique, sociale et culturel en variable qualitative. En utilisant 2 tertiles, on obtient directement tous les individus avec un indice faisant partis des 33% les plus faibles, ceux faisant partis des 66% les plus faibles ET des 66% les plus élevés, et faisant partis des 33% les plus élevés. On distingue alors 3 classes, les indices faibles, moyennes, et élevées.

On remarque la robustesse statistique de notre jeu de données avec des effectifs très similaires dans chaque classe.

-> Paragraphe pour dire que à l'échelle individuelle (attention la graph ne sera pas affiché dans le rapport donc ne pas dire "comme on voit sur le graph"), aucun changement si on compare par individus, à comparer par pays maintenant comme avec le sexe.

### 3.4.2 échelle d'un pays

-> Paragraphe pour dire que la construction de cette partie est similaire à la 3.3.2 avec le même indice de bien être construit et regroupement par pays

[1] 0.08309806

[1] 0.007088236

[1] 0.02185366

-> Interprétation de coefficients de corrélation entre REE et bien être selon classe ESCS et regroupé par pays (Faible 0.08309806 / Moyen 0.007088236 / élevé 0.02185366 ) Ce que tes résultats disent : Chez les élèves favorisés -> REE n'explique pas leur bien-être Chez les élèves défavorisés -> pareil Chez les moyens -> pareil

Donc :

REE n'est pas un facteur déterminant du bien-être au sein d'un groupe social

-> Dire que les différences vont être étudiée comme en partie 3.3.2 en comparant ceux ayant un ESCS faible et ceux ayant un ESCS élevé

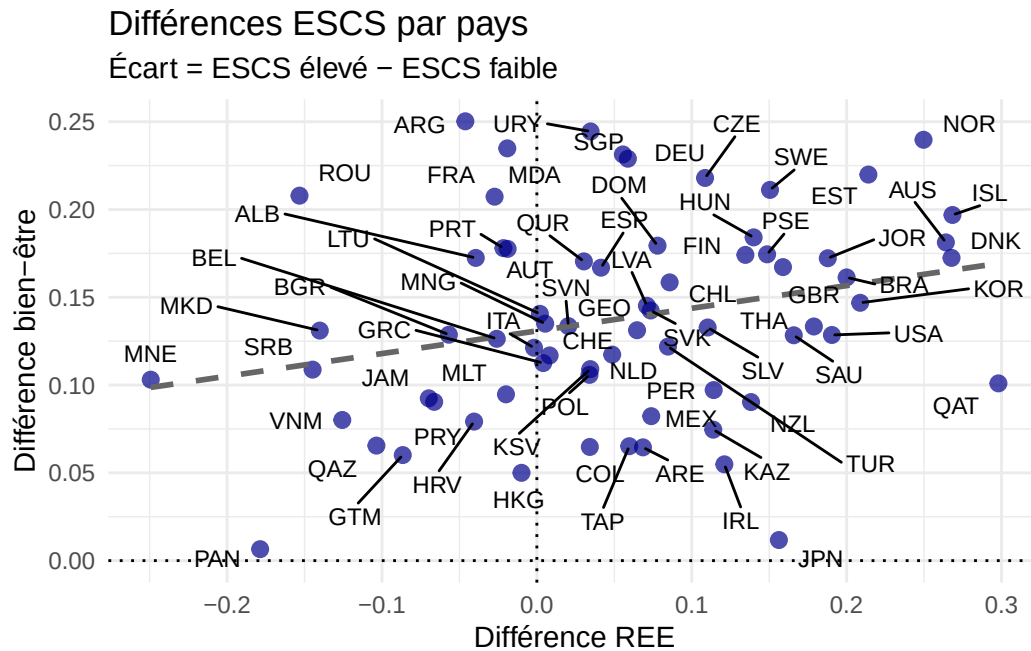
Ces variables permettent une lecture directe :

valeurs positives -> avantage hommes valeurs négatives -> avantage femmes

Corrélation globale

[1] 0.264723

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



-> Paragraphe sur Coeff de corrélation de 0.265, donc un peu mieux+ analyse graphique. paragraphes suivant à retravailler car IA

Les pays où les favorisés ont un avantage de REE sont aussi ceux où ils ont un avantage de bien-être

Les corrélations calculées séparément au sein de chaque groupe socio-économique sont très faibles et non significatives. Cela indique qu'à l'intérieur de chaque catégorie (faible, moyenne ou élevée), la relation enseignant-élève n'est pas associée de manière notable au bien-être moyen des élèves à l'échelle des pays.

En revanche, l'analyse des écarts entre groupes (ESCS élevé - ESCS faible) met en évidence une corrélation positive ( $r = 0,26$ ).

Ce résultat suggère que ce n'est pas le niveau absolu de relation enseignant-élève qui importe, mais plutôt les inégalités de cette relation entre milieux sociaux.

Autrement dit, dans les pays où les élèves favorisés bénéficient davantage d'une meilleure relation avec les enseignants que les élèves défavorisés, ils présentent également un avantage en termes de bien-être.

Cette opposition entre absence de relation intra-groupe et présence d'une relation inter-groupe met en évidence un phénomène structurel : les inégalités sociales de traitement scolaire sont associées aux inégalités de bien-être.

## 5. Insight (très valorisant pour ton analyse)

Tu peux même aller plus loin :

Ce résultat montre que la REE agit davantage comme un facteur d'inégalités sociales que comme un déterminant universel du bien-être.

Analyse des pays atypiques

# A tibble: 10 x 10

|   | CNT   | REE_Faible | REE_Moyenne | REE_Élevée | bien_etre_Faible | bien_etre_Moyenne |
|---|-------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
|   | <chr> | <dbl>      | <dbl>       | <dbl>      | <dbl>            | <dbl>             |
| 1 | JPN   | 0.0416     | 0.115       | 0.198      | 0.222            | 0.204             |
| 2 | ARG   | 0.104      | 0.0845      | 0.0577     | -0.259           | -0.169            |
| 3 | URY   | 0.0760     | 0.00233     | 0.111      | -0.121           | -0.0546           |
| 4 | MDA   | -0.0722    | -0.0920     | -0.0913    | -0.207           | -0.121            |

```
5 PAN      0.378      0.288      0.199      -0.0656      -0.0553
6 ROU     -0.0101     -0.130     -0.163     -0.112      -0.0151
7 SGP      0.169      0.192      0.224     -0.221      -0.103
8 IRL     -0.145     -0.146     -0.0244    -0.0456     -0.0296
9 DEU     -0.0185     -0.0804     0.0402     0.0282      0.125
10 FRA     -0.122     -0.169     -0.149     -0.140     -0.0498
```

```
# i 4 more variables: bien_etre_Élevée <dbl>, diff_bien_etre <dbl>,
# diff_REE <dbl>, residus <dbl>
```

-> Comme en 3.3.2 analyse des pays atypique, à ne pas laisser si pas intéressant

## 3.5 Différence selon le contexte du pays

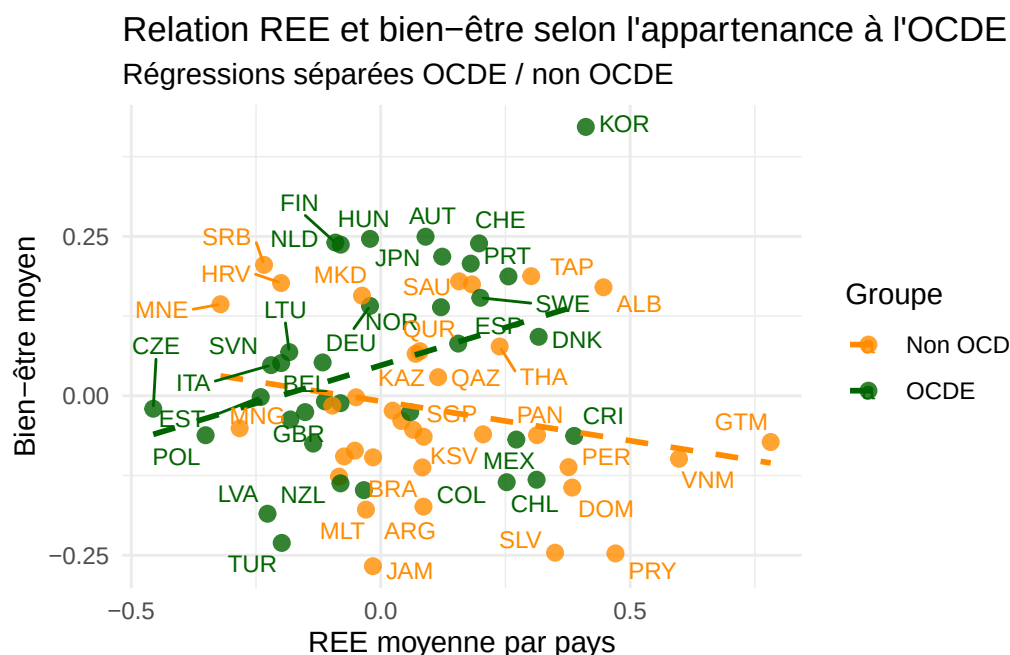
### 3.5.1 Appartenance OCDE ou non

L'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) est une organisation internationale regroupant principalement des pays développés. Elle promeut des politiques publiques favorisant le bien-être social et l'amélioration des systèmes éducatifs. Dans le cadre des enquêtes PISA, elle s'avère jouer un rôle central, permettant de déterminer si un élève étudié inscrit son parcours scolaire dans un environnement propice à sa réussite ou non.

```
[1] 0.243757
```

```
[1] -0.2308383
```

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



-> Paragraphe analyse coeff: 1er coeff de 0.24 entre OCDE et bien-être. 2e coeff de -0.23 entre OCDE et REE

Si  $r > 0$  : -> les pays OCDE ont en moyenne :

un bien-être plus élevé une meilleure REE Si  $r < 0$  :

-> les pays non OCDE sont avantagés

Si  $r = 0$  :

-> pas de lien

-> Paragraphe analyse graph

```
data_oecd_pays %>%
  group_by(OECD) %>%
  summarise(
    REE_moy = mean(REE),
    bien_etre_moy = mean(bien_etre)
  )
```

```
# A tibble: 2 x 3
  OECD REE_moy bien_etre_moy
  <dbl>   <dbl>         <dbl>
1     0 0.113         -0.0226
2     1 0.00438         0.0488
```

-> Analyse des moyennes en fonction appartenant OCDE ou non. non OCDE: REE moyen 0.11. bien-être -0.023 OCDE : REE moyen 0.004 bien être 0.049

-> Transistion sur t.test qui sert à comparer les moyennes de bienêtre et REE

Welch Two Sample t-test

data: bien\_etre by OECD

t = -2.0726, df = 67.042, p-value = 0.04206

alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.140072940 -0.002637303

sample estimates:

mean in group 0 mean in group 1

-0.02257526 0.04877986

Welch Two Sample t-test

data: REE by OECD

t = 1.9564, df = 67.088, p-value = 0.05459

alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.002202996 0.219975941

sample estimates:

mean in group 0 mean in group 1

0.113261891 0.004375418

-> paragraphe suivant fait par IA à reformuler. Faire un giga point sur la méthodologie (expliquer le principe du test, la valeurs de sortie, les hypothèse de départ, les rejets etc. ...) 1. p-value H0 : pas de différence de bien-être/REE entre groupes H1 : il existe une différence

p < 0.05 -> différence significative p > 0.05 -> pas de différence significativ

-> Type de paragraphe Le test de Student met en évidence une différence significative entre les pays de l'OCDE et les pays non OCDE à 95% (p-value < 0,05). L'hypothèse nulle d'égalité des moyennes est donc rejetée. Cela signifie que le niveau moyen de bien-être des élèves diffère selon l'appartenance à l'OCDE.

Le test de Student est ici approprié car il permet de comparer les moyennes de deux groupes indépendants sur une variable quantitative, tout en restant robuste aux écarts de normalité lorsque la taille d'échantillon est suffisante.

### 3.5.2 Développement du pays

-> Paragraphe pour dire qu'on a classé les pays en fonction de leur niveau de développement selon la source suivante. Puis construction indice bien être comme partie 3.3.2

Programme des Nations unies pour le développement <https://hdr.undp.org/>

Classification :

Élevé Intermédiaire Faible

```
library(dplyr)
```

```
resume_dev <- data_dev_pays %>%
  group_by(niveau_dev) %>%
  summarise(
    REE_moy = mean(REE, na.rm = TRUE),
    bien_etre_moy = mean(bien_etre, na.rm = TRUE),
    n_pays = n()
  )
```

```
resume_dev
```

```
# A tibble: 3 x 4
  niveau_dev REE_moy bien_etre_moy n_pays
  <chr>      <dbl>      <dbl> <int>
1 Faible    0.197      -0.125     9
2 Intermédiaire 0.0929    -0.00818    28
3 Élevé    -0.00788    0.0688    33
```

-> Petit tableau des valeurs à commenter

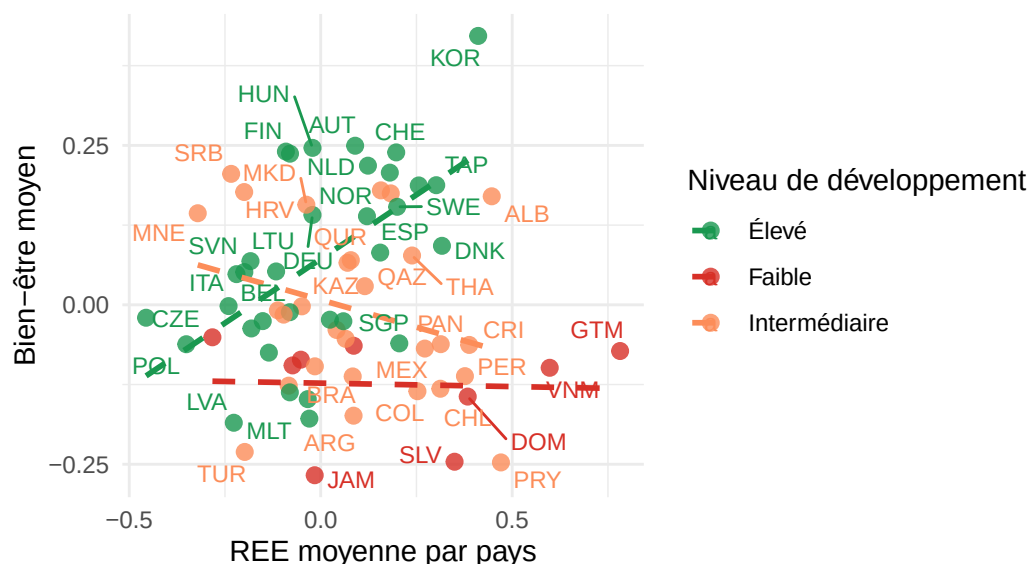
```
[1] 0.5569807
```

```
[1] -0.2764234
```

```
[1] -0.04751328
```

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

Relation REE et bien-être selon le niveau de développement  
Régressions linéaires par groupe de pays



-> Paragraphe interprétation corrélation + graph coeff bien-être REE pour développement élevé  
0.55 coeff bien-être REE pour moyen -0.27 pour faible -0.04

# Conclusion



# Annexe

## Méthodologie de construction des indices

Le statut social et culturel (ESCS) est un indice composite complexe issu du questionnaire élève. Il réutilise d'autres indices que sont le statut professionnel le plus élevé des parents (HISEI), le niveau d'éducation le plus élevé des parents (PAREDINT) et les biens possédés par le foyer (HOMEPOS). Le statut socio-économique sera donc considéré à partir du statut professionnel, du niveau d'éducation et du revenu du foyer. Lorsque l'un des trois indices utilisés affiche une valeur manquante, celle-ci a été remplacé par une prédiction. Dans le cas où plusieurs données étaient manquantes, la valeur NA a été retenue. Les indices ont été standardisés afin de permettre une contribution égale de chaque pays de l'OCDE. La moyenne de l'indice ESCS est à 0 tandis que son écart-type est à 1.

Pour les variables concernant les notes des élèves lors des épreuves PISA en mathématiques, science et lecture, l'étude se basera sur les moyennes des 10 valeurs plausibles estimées par l'OCDE (de type "PV...") afin de standardiser les résultats obtenus par les élèves dans chaque domaine. Afin d'étudier les REE, notre étude utilisera 3 notes par élèves, et notamment celle en mathématiques, ainsi qu'une moyenne de ces notes.

Lien pour plus de détails méthodologiques concernant les indices construits par l'OCDE : [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/pisa-2022-technical-report\\_599753f0/01820d6d-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/pisa-2022-technical-report_599753f0/01820d6d-en.pdf)

## Correspondance pays

| Nom du Pays         | Code | Nom du Pays            | Code |
|---------------------|------|------------------------|------|
| Albanie             | ALB  | Italie                 | ITA  |
| Argentine           | ARG  | Jamaïque               | JAM  |
| Australie           | AUS  | Japon                  | JPN  |
| Autriche            | AUT  | Jordanie               | JOR  |
| Azerbaïdjan (Bakou) | QAZ  | Kazakhstan             | KAZ  |
| Belgique            | BEL  | Corée du Sud           | KOR  |
| Brésil              | BRA  | Kosovo                 | KSV  |
| Brunei              | BRN  | Lettonie               | LVA  |
| Bulgarie            | BGR  | Lituanie               | LTU  |
| Cambodge            | KHM  | Macao (Chine)          | MAC  |
| Canada              | CAN  | Malaisie               | MYS  |
| Chili               | CHL  | Malte                  | MLT  |
| Taipei chinois      | TAP  | Mexique                | MEX  |
| Colombie            | COL  | Mongolie               | MNG  |
| Costa Rica          | CRI  | Monténégro             | MNE  |
| Croatie             | HRV  | Maroc                  | MAR  |
| Chypre              | QCY  | Pays-Bas               | NLD  |
| Rép. Tchèque        | CZE  | Nouvelle-Zélande       | NZL  |
| Danemark            | DNK  | Macédoine du Nord      | MKD  |
| Rép. Dominicaine    | DOM  | Norvège                | NOR  |
| Salvador            | SLV  | Autorité Palestinienne | PSE  |

| Nom du Pays       | Code    | Nom du Pays         | Code |
|-------------------|---------|---------------------|------|
| Estonie           | EST     | Panama              | PAN  |
| Finlande          | FIN     | Paraguay            | PRY  |
| France            | FRA     | Pérou               | PER  |
| Géorgie           | GEO     | Philippines         | PHL  |
| Allemagne         | DEU     | Pologne             | POL  |
| Grèce             | GRC     | Portugal            | PRT  |
| Guatemala         | GTM     | Qatar               | QAT  |
| Hong Kong (Chine) | HKG     | Rép.de Moldavie     | MDA  |
| Hongrie           | HUN     | Roumanie            | ROU  |
| Islande           | ISL     | Arabie Saoudite     | SAU  |
| Indonésie         | IDN     | Serbie              | SRB  |
| Irlande           | IRL     | Singapour           | SGP  |
| Israël            | ISR     | Slovaquie           | SVK  |
| Slovénie          | SVN     | Espagne             | ESP  |
| Suède             | SWE     | Suisse              | CHE  |
| Thaïlande         | THA     | Turquie             | TUR  |
| Ukraine (régions) | QUR     | Émirats Arabes Unis | ARE  |
| Royaume-Uni       | QUK/QSC | États-Unis          | USA  |
| Uruguay           | URY     | Ouzbékistan         | UZB  |
| Viêt Nam          | VNM     |                     |      |